

表 3.3.2 模板结构或构件的木材材质等级

| 项次 | 主 要 用 途 | 材质等级  |
|----|---------|-------|
| 1  | 受拉或拉弯构件 | I a   |
| 2  | 受弯或压弯构件 | II a  |
| 3  | 受压构件    | III a |

表 3.4.2 铝合金型材的机械性能

| 牌 号              | 材 料 状 态        | 壁 厚<br>(mm) | 抗拉极限<br>强度 $S_b$<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | 屈服强度<br>$S_{0.2}$<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | 伸长<br>率<br>$d$<br>(%) | 弹性模量<br>$E_c$<br>(N/mm <sup>2</sup> ) |
|------------------|----------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| LD <sub>2</sub>  | C <sub>Z</sub> | 所有尺寸        | ≥180                                     | —                                         | ≥14                   | 1.83×10 <sup>5</sup>                  |
|                  | C <sub>S</sub> |             | ≥280                                     | ≥210                                      | ≥12                   |                                       |
| LY <sub>11</sub> | C <sub>Z</sub> | ≤10.0       | ≥360                                     | ≥220                                      | ≥12                   |                                       |
|                  | C <sub>S</sub> | 10.1~20.0   | ≥380                                     | ≥230                                      | ≥12                   |                                       |
| LY <sub>12</sub> | C <sub>Z</sub> | <5.0        | ≥400                                     | ≥300                                      | ≥10                   | 2.14×10 <sup>5</sup>                  |
|                  |                | 5.1~10.0    | ≥420                                     | ≥300                                      | ≥10                   |                                       |
|                  |                | 10.1~20.0   | ≥430                                     | ≥310                                      | ≥10                   |                                       |
| LC <sub>4</sub>  | C <sub>S</sub> | ≤10.0       | ≥510                                     | ≥440                                      | ≥6                    | 2.14×10 <sup>5</sup>                  |
|                  |                | 10.1~20.0   | ≥540                                     | ≥450                                      | ≥6                    |                                       |

注：材料状态代号名称：C<sub>Z</sub>—淬火（自然时效）；C<sub>S</sub>—淬火（人工时效）。

表 3.4.3 铝合金型材的横向、高向机械性能

| 牌 号              | 材 料 状 态        | 取 样 部 位 | 抗拉极限<br>强度 $S_b$<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | 屈服强度<br>$S_{0.2}$<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | 伸长率<br>$d$<br>(%) |
|------------------|----------------|---------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| LY <sub>12</sub> | C <sub>Z</sub> | 横 向     | ≥400                                     | ≥290                                      | ≥6                |
|                  |                | 高 向     | ≥350                                     | ≥290                                      | ≥4                |
| LC <sub>4</sub>  | C <sub>S</sub> | 横 向     | ≥500                                     | —                                         | ≥4                |
|                  |                | 高 向     | ≥480                                     | —                                         | ≥3                |

注：材料状态代号名称：C<sub>Z</sub>—淬火（自然时效）；C<sub>S</sub>—淬火（人工时效）。

表 3.5.5

竹胶合模板机械力学性能

| 项 目                  |    | 平均值    | 备 注                                                                                                                        |
|----------------------|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 静曲强度<br>$S (N/mm^2)$ | 三层 | 113.30 | $S = (3PL)/(2bh^2)$ 式中<br>$P$ ——破坏荷载； $L$ ——支座距离 (240mm)；<br>$b$ ——试件宽度 (20mm)；<br>$h$ ——试件厚度 (胶合模板 $h=15mm$ )             |
|                      | 五层 | 105.50 |                                                                                                                            |
| 弹性模量<br>$E (N/mm^2)$ | 三层 | 10584  | $E = 4(\Delta PL^5)/(\Delta fbh^3)$ 式中 $L$ 、 $b$ 、 $h$ 同上，<br>其中三层 $\Delta P/\Delta f=211.6$ ；五层 $\Delta P/\Delta f=197.7$ |
|                      | 五层 | 9898   |                                                                                                                            |
| 冲击强度<br>$A (J/cm^2)$ | 三层 | 8.30   | $A = Q/(b \times h)$ 式中 $Q$ ——折损耗功；<br>$b$ ——试件宽度； $h$ ——试件厚度                                                              |
|                      | 五层 | 7.95   |                                                                                                                            |
| 胶合强度<br>$t (N/mm^2)$ | 三层 | 3.52   | $t = P/(b \times l)$ 式中 $F$ ——剪切破坏荷载 (N)；<br>$b$ ——剪面宽度 (20mm)；<br>$l$ ——切面长度 (28mm)                                       |
|                      | 五层 | 5.03   |                                                                                                                            |
| 握钉力<br>$M (N/mm)$    |    | 241.10 | $M = P/h$ 式中 $F$ ——破坏荷载 (N)；<br>$h$ ——试件厚度 (mm)                                                                            |